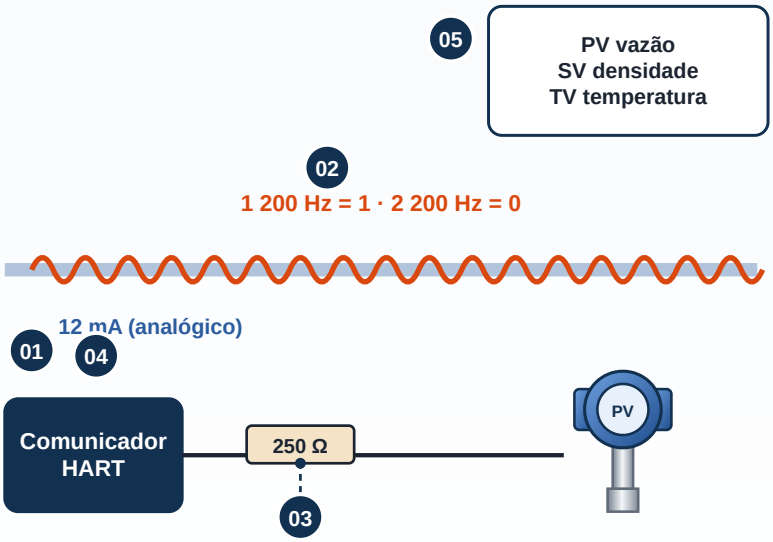
FICHA 06

Protocolo HART

Comunicação digital sobreposta ao 4–20 mA, no mesmo par de fios.



01 Sinal analógico
A corrente 4–20 mA continua levando a variável principal (PV).

02 FSK
Tons de 1 200 Hz (bit 1) e 2 200 Hz (bit 0) sobrepostos ao sinal.

03 Resistor ≥ 250 Ω
Sem essa carga na malha não há comunicação.

04 Comunicador
Ligado em paralelo: configura range, tag, diagnóstico.

05 Variáveis
PV, SV, TV e QV: um transmissor, várias medições.

EXEMPLO NUMÉRICO

Medidor	Coriolis
PV (mA)	Vazão mássica
SV	Densidade
TV	Temperatura

CADEIA FUNCIONAL

Comunicador → FSK na malha → Transmissor → Resposta digital

ATENÇÃO
Sem cerca de 250 Ω na malha, o comunicador não conversa com o transmissor.

PONTO-CHAVE
O FSK tem média zero: não altera a leitura do 4–20 mA.